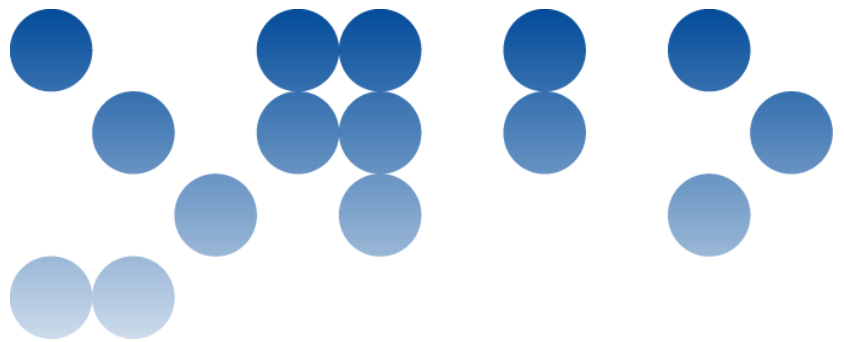




Solución PEC 3

2017-2018 Semestre 1

75.557 Àlgebra

81.506 Matemàtiques I

Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones

EIMT.UOC.EDU

Problema 1 (3 puntos):

Considerad las rectas siguientes de R^2 :

$$r: x + 2y = 5$$

$$s: 2x + 3y = 7$$

$$r': ax - y = -1$$

$$s': x + y = -a$$

Donde $a \in R$.

Discutiendo y resolviendo los correspondientes sistemas de ecuaciones lineales, estudia la posición relativa de las rectas:

a) r y s .

b) r' y s' .

c) r , s , r' y s' .

Utilizad la wiris para representar las rectas en el caso en que estas se crucen en un solo punto.

Resolución:

a) La matriz del sistema para las rectas r y s es:

$$MA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

Como que $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{rango} A = 2$ y es el rango máximo, tenemos que

$\text{rango} A = \text{rango} MA = 2$ y el sistema es SCD, las dos rectas se cortan en un punto.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

Solucionamos el sistema resultante:

$$y = 3$$

$$x = 5 - 2 \cdot 3 = -1$$

Las rectas se cortan en el punto $(-1, 3)$

b) La matriz del sistema para las rectas r' y s' es:

$$MA = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -a \end{pmatrix}$$

Como que $\begin{vmatrix} a & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = a + 1 = 0 \Leftrightarrow a = -1$ Tenemos que estudiar dos casos:

- $a \neq -1 \Rightarrow \text{rango}A = 2 = \text{rango}MA \Rightarrow \text{SCD}$ Las dos rectas se cortan en un punto. Buscamos ahora este punto por el método de Cramer (apartado 7, página 23, del módulo 3 “Sistemas de Ecuaciones Lineales”):

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -a & 1 \end{vmatrix}}{a+1} = \frac{-1-a}{a+1} = -1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a & -1 \\ 1 & -a \end{vmatrix}}{a+1} = \frac{-a^2+1}{a+1} = \frac{-(a^2-1)}{a+1} = \frac{-(a-1)(a+1)}{a+1} = 1-a$$

Las rectas se cortan en el punto $(-1, 1-a)$

- $a = -1 \Rightarrow \text{rango}A = 1 = \text{rango}MA \Rightarrow \text{SCI}$ con 1 grado de libertad.

Las rectas son coincidentes: $r' = s'$

c) La matriz del sistema para las rectas r , s , r' y s' es:

$$MA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ a & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -a \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0 & 1 & 5+a \\ 0 & 1 & 7+2a \\ a-1 & 0 & a-1 \\ 1 & 1 & -a \end{pmatrix}$$

1ª fila $- 4$ ª fila

2ª fila $- 2(4$ ª fila)

3ª fila $- 4$ ª fila

Calculamos primero el determinante de las 3 primeras filas:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 5+a \\ 0 & 1 & 7+2a \\ a-1 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = a-1(7+2a-5-a) = (a-1)(2+a) = 0 \Leftrightarrow a=1; a=-2$$

Si $a = 1$ tenemos una fila de ceros $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 5+1 \\ 0 & 1 & 7+2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ y el determinante de esta matriz es diferente de 0.

Estudiamos el determinante siguiente $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 5+a \\ 0 & 1 & 7+2a \\ 1 & 1 & -a \end{vmatrix} = 7+2a-(5+a) = 2+a$

Si $a = -2 \Rightarrow \text{rango}A = 2 = \text{rango}MA \Rightarrow \text{SCD}$

Las cuatro rectas se cortan en un punto, $(-1,3)$ (El punto es el que hemos encontrado en el primer apartado)

Utilizamos ahora la Wiris para representar las rectas en este último caso

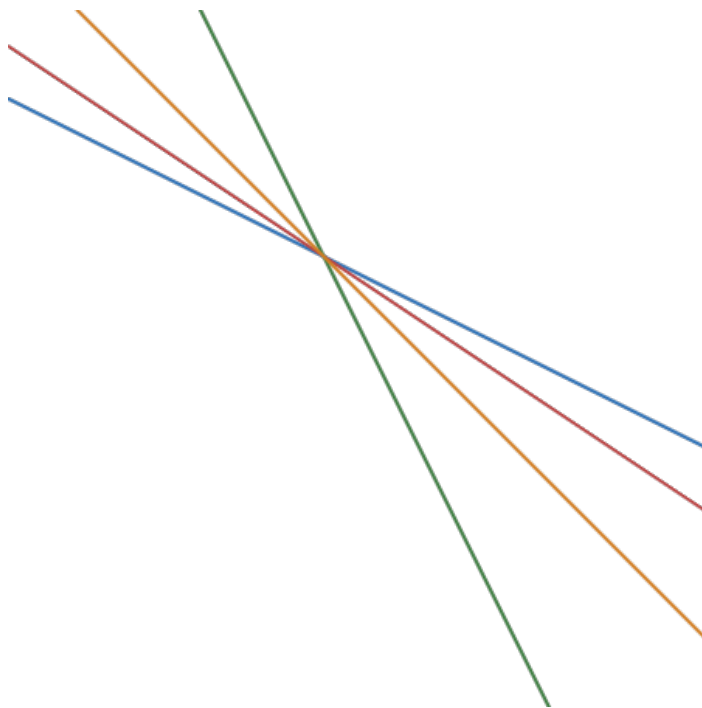
Calc sense títol
RAD.

$x + 2y = 5$
✂
Dibuixa: tauler1
●

$2x + 3y = 7$
✂
Dibuixa: tauler1
●

$-2x - y = -1$
✂
Dibuixa: tauler1
●

$x + y = 2$
✂
Dibuixa: tauler1
●



Problema 2 (3 puntos)

Considerad el sistema de ecuaciones lineales:

$$\left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 6 \\ 2x - 4y + z = 0 \\ ax + 5y = b \end{array} \right.$$

- Discutid el sistema para los diferentes valores de los parámetros $a, b \in \mathbb{R}$
- Utilizad el método de Cramer para resolver el sistema en el caso en que tenga solución única.
- Para el caso $a = -1$ y $b = 6$, utilizad el método de Gauss y resolved, si es posible, el sistema.

Resolución:

- Para discutir el sistema utilizaremos el teorema de Rouché-Fröbenius. Que podéis encontrar en el apartado 4, página 13, del módulo 3 “Sistemas de Ecuaciones Lineales”.

La matriz ampliada del sistema es:

$$MA = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -4 & 1 & 0 \\ a & 5 & 0 & b \end{pmatrix}$$

$$|MA| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 1 \\ a & 5 & 0 \end{vmatrix} = 5a + 5 = 5(a+1)$$

- $a \neq -1 \Rightarrow \text{rango}A = 3 = \text{rango}MA \Rightarrow SCD$

Si $a = -1$ podemos encontrar un determinante de grado dos diferente de 0 .

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ por tanto } \det A = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ -4 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 6 \\ -4 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & b \end{vmatrix} = 5b - 30 = 0 \Leftrightarrow b = 6$$

- $a = -1, b \neq 6 \Rightarrow \text{rango}A = 2, \text{rango}MA = 3$ Sistema Incompatible
- $a = -1, b = 6 \Rightarrow \text{rango}A = 2 = \text{rango}MA$ Sistema Compatible Indeterminado con 1 grado de libertad.

b) Cuando $a \neq -1$ El sistema es compatible determinado.

Utilizaremos Cramer para encontrar la solución. La matriz del sistema es:

$$MA = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -4 & 1 & 0 \\ a & 5 & 0 & b \end{pmatrix} \text{ y su determinante } |MA| = 5(a+1)$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 1 \\ b & 5 & 0 \end{vmatrix}}{5(a+1)} = \frac{5b - 30}{5(a+1)} = \frac{b - 6}{a + 1}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ a & b & 0 \end{vmatrix}}{5(a+1)} = \frac{6a + b}{5(a+1)}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & 4 & 0 \\ a & 5 & b \end{vmatrix}}{5(a+1)} = \frac{24a - 6b + 60}{5(a+1)}$$

Así pues la solución es :

$$\left(\frac{b-6}{a+1}, \frac{6a+b}{5a+5}, \frac{24a-6b+60}{5(a+1)} \right)$$

- c) Cuando $a = -1$ y $b = 6$, hemos visto en el primer apartado que el sistema será Compatible indeterminado con un grado de libertad. Reducimos la matriz por Gauss, tal y como se explica en el apartado 6, página 19, del módulo 3 “Sistemas de Ecuaciones Lineales”.

$$MA = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -4 & 1 & 0 \\ -1 & 5 & 0 & 6 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -6 & -1 & -12 \\ 0 & 6 & 1 & 12 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -6 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sumamos la primera fila a la tercera

Restemos el doble de la primera fila a la segunda

Sumamos la segunda fila a la tercera.

Nos queda el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 6 - z \\ -6y = -12 + z \end{cases}$$

De aquí:

$$y = \frac{-12 + z}{-6} = \frac{12 - z}{6}$$

$$x = 6 - z - \frac{12 - z}{6} = \frac{24 - 5z}{6}$$

La solución del sistema es:

$$\left(\frac{24-5z}{6}, \frac{12-z}{6}, z \right)$$